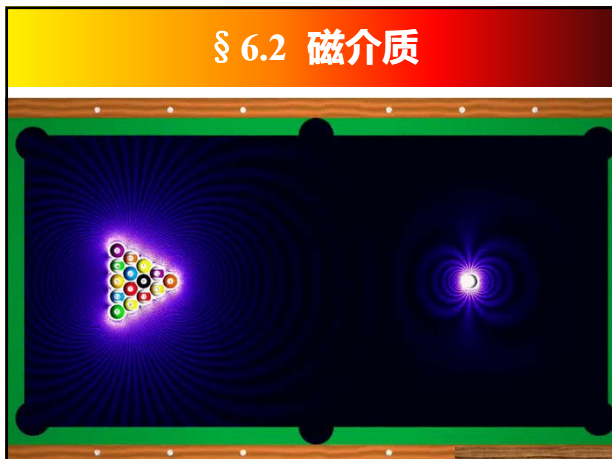
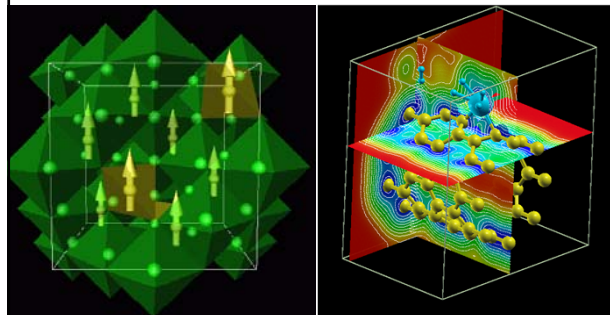


§ 6.2 磁介质



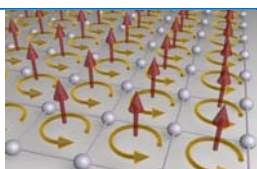
四、磁介质存在时磁场的性质



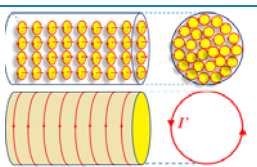
中国科学技术大学叶邦角主讲

$$I' = \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{j}' = \nabla \times \vec{M}$$



$$i'_1 = M_{t1} - M_{t2}$$



1. 磁场高斯定律

总磁场感应强度

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

 $\vec{B}'$ 也遵守毕奥—萨伐尔定律

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

中国科学技术大学叶邦角主讲

2. 磁场的环路定律

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_0 + \sum I')$$

$$\sum I' = \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$= \mu_0 \sum I_0 + \mu_0 \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

$$\text{令 } \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}, \text{ 称为磁场强度}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

$\vec{H}$: $\vec{H}$ 的环路积分仅传导电流有关, 与磁化电流无关

$$\text{真空中, } \vec{M} = 0, \vec{B} = \vec{B}_0, \text{ 则 } \vec{H} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0}$$

$$\oint \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_0 \quad \text{回到真空中磁场环路定律}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint (\nabla \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \iint \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_0$$

3. 讨论

* $\vec{H}$ 物理意义不是很明确。

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \text{ 是两矢量的迭加。}$$

* $\vec{H}$ 的环流与 I_0 有关, 表明 $\vec{H}$ 矢量有一定的物理意义, $\vec{H}$ 并不能反映磁场对运动电荷或电流的作用力的强弱, 只有 $\vec{B}$ 才可以。

* 历史上认为磁极存在磁荷, 磁力是磁场对磁荷的作用力, 即 $\vec{H}$ 反映磁场对单位磁荷的作用。

$$\vec{H} = \frac{q_m}{4\pi\mu_0 r^2} \vec{e}_r$$

磁介质存在时的静磁场

基本方程
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

本构方程
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

磁化电流
$$\vec{j}' = \nabla \times \vec{M}$$

$$\vec{i}' = (\vec{M}_1 - \vec{M}_2) \times \vec{n}$$

中国科学技术大学叶邦角主讲

【例】若螺绕环内充满磁介质, 磁化场的磁感应强度为 B_0 , 磁化强度为 M 。求磁感应强度 B 。

【解】设平均半径为 R , 总匝数为 N , 则取圆形回路 L

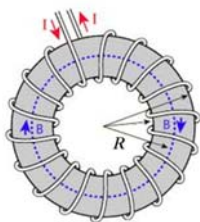
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi R H = \sum_{L \cap I_0} I_0 = N I_0$$

$$H = \frac{N}{2\pi R} I_0 = n I_0$$

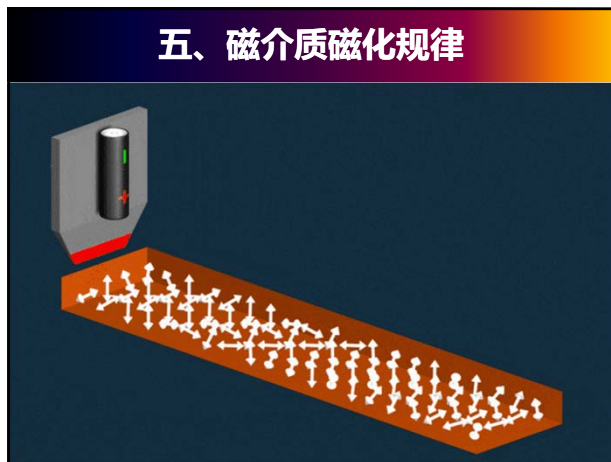
$$\therefore B_0 = \mu_0 n I_0$$

$$\therefore B_0 = \mu_0 H \text{ 或 } H = \frac{B_0}{\mu_0}$$

$$B = \mu_0 (H + M) = B_0 + \mu_0 M$$



五、磁介质磁化规律



中国科学技术大学叶邦角主讲

1. B, H, M 间的关系

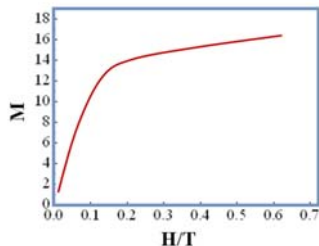
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

$$\vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H}$$

还需要一个方程!

$M-H$ 的关系曲线称为磁化曲线
 $M-H$ 的关系方程



弱磁化磁介质的磁化规律

磁化系数

自然界大多数磁介质是弱磁性的
 实验与理论都表明, 对弱磁性材料, 有

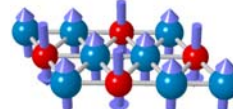
$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

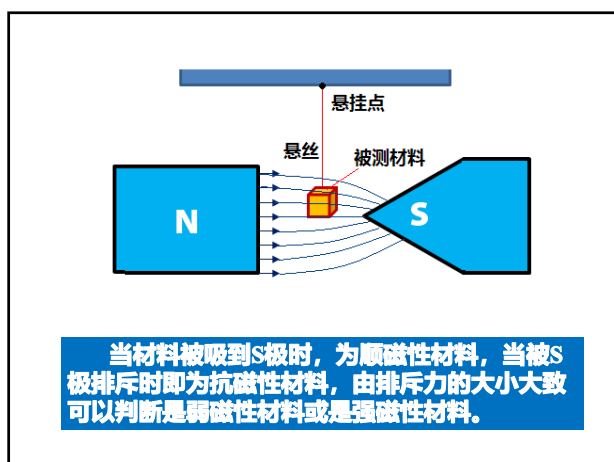
χ_m 为磁化率或磁化系数

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = (\chi_m + 1) \mu_0 \vec{H} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

μ_r 为相对磁导率或介质磁导率

$\mu = \mu_r \mu_0$ 为绝对磁导率





顺磁性和抗磁性

顺磁性 锰, 铬, 锂, 钠等

$\chi_m > 0 \quad 10^{-4} \sim 10^{-5}$

$\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{H}$ 同向 $\mu_r \geq 1$

磁化机制
 $m_a \neq 0$

因为热运动阻止 $\mathbf{M}$ 转向 $\mathbf{H}$ 方向。当 T 减小，热运动减弱， $\mathbf{M}$ 转向 $\mathbf{H}$ 角（居里定律1895） χ 度增大， χ_m 增大。

$\chi_m = b/T$

中国科学技术大学叶邦角主讲

顺磁性的磁化机制

- **无外场**: 分子热运动，分子磁矩无规取向，宏观磁场为零。
- **有外场**: 分子受力矩 $\vec{L} = \vec{m}_{\text{分子}} \times \vec{B}$ 顺外场方向取向。
- 1905年，朗之万研究，磁分子取向在存在外场时足 Boltzmann 分布

$dn(\theta) = C e^{-\frac{\varepsilon_p}{KT}} \sin \theta d\theta$

$\varepsilon_p = -\vec{m}_0 \cdot \vec{B} = -m_0 B \cos \theta$

当 $|\varepsilon_p| \ll KT$ 时 $e^{-\frac{\varepsilon_p}{KT}} \approx 1 - \frac{\varepsilon_p}{KT} = 1 + \frac{m_0 B \cos \theta}{KT}$

$\therefore dn(\theta) = C \left(1 + \frac{m_0 B \cos \theta}{KT} \right) \sin \theta d\theta$

$\int dn(\theta) = n_0 \quad C = \frac{n_0}{2}$

$dn(\theta) = \frac{n_0}{2} \left(1 + \frac{m_0 B \cos \theta}{KT} \right) \sin \theta d\theta$

$M = \int m_0 \cos \theta dn(\theta) \approx \frac{\mu_0 n_0 m_0^2}{3KT} H$

TIS assembly

中国科学技术大学叶邦角主讲

$\vec{M} = \frac{\mu_0 n_0 m_0^2}{3KT} \vec{H} \Rightarrow \chi_m = \frac{\mu_0 n_0 m_0^2}{3KT}$

$\chi_m \propto \frac{1}{T}$ 于1895居里发现

对气态，顺磁介质实验与理论符合，
对固态或液态磁介质，上式不符合。

磁制冷技术 (Magnetic refrigeration)

- 德拜 (1936年诺贝尔化学奖) 在1926年首先提出: 顺磁性固体的温度在绝热过程中，随磁场减弱而下降，因此，可以在等温过程中进行磁化(即增强磁场)，然后在绝热过程中退磁(即减弱磁场)，使温度降低。
- 加拿大科学家吉奥克 (1949年诺贝尔化学奖) 在1933年获得了首次应用，并同时用这一方法将温度降到0.25K和0.13K。
- 1950年用该技术已达到了0.0014K;
- 1956年英国人西蒙和克尔梯用核去磁冷却法获得10⁻⁶K。

温区	温度范围 (K)	材料磁特性	材料的磁效应	例子
常温区	~300	磁临界温度特性	磁-热效应	Gd和Gd合金
低温区	1~200	磁临界温度特性	磁-热效应	Gd ₂ Ca ₅ O ₁₂ 系
超低温区	10 ⁻³ ~1	顺磁性	绝热去磁	Mn系和Cr系
极低温区	<10 ⁻³	顺磁性	核绝热去磁	³ He, ⁶³ Cu等

目前用Cu核的最低致冷温度已经达到了 2×10^{-3} K。由于PrNi₅合金具有超精细作用增强效应,可以使Pr核受到得超精细磁场比外磁场增强约14倍,这可以使磁铁体积减少,可以作为Cu核致冷的前一级致冷。

抗磁性

铋,铜,银

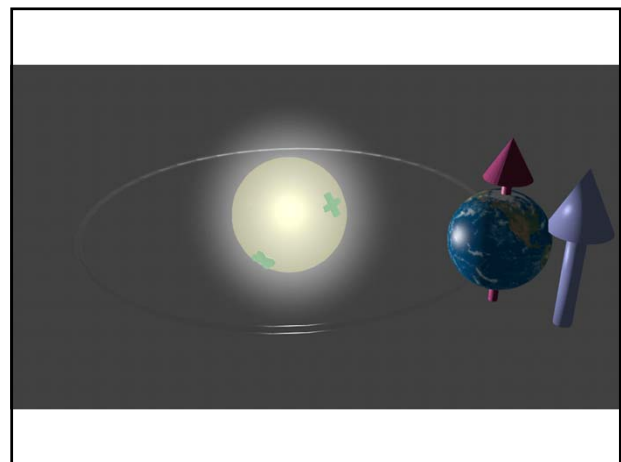
$\chi_m < 0 \quad 10^{-5} \sim 10^{-6}$
 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{H}$ 反向 $\mu_r \leq 1$

中国科学技术大学叶邦角主讲

1s²2s²2p¹

W. E. Pauli
 (1900–1958)
 Nobel Prize in Physics (1945)

Pauli Exclusion Principle



中国科学技术大学叶邦角主讲

抗磁性的磁化机制

- 抗磁性磁介质的分子固有磁矩为零,是因为分子内的电子轨道上一对电子的轨道磁矩都彼此相反,相互抵消。

$$\vec{L} = m_e r^2 \vec{\omega}$$

$$\vec{\mu}_l = -\frac{1}{2} e r^2 \vec{\omega}$$

$$\vec{\mu}_l = -\frac{e}{2m_e} \vec{L}$$

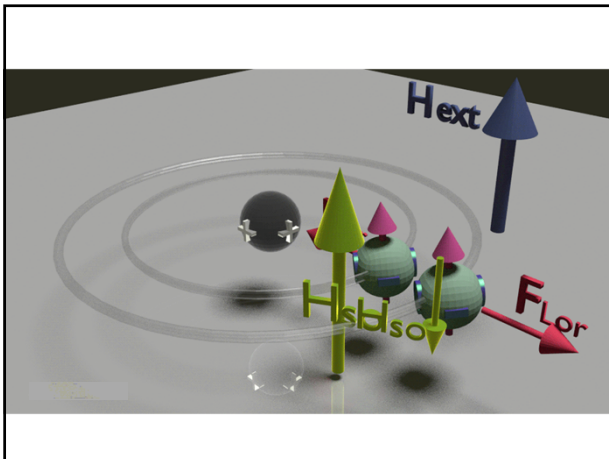
$$\vec{M} = \vec{\mu}_l \times \vec{B} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L} \times \vec{B} = \frac{e}{2m_e} \vec{B} \times \vec{L}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

或 $\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{e}{2m_e} \vec{B} \times \vec{L}$

又 $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$

因力矩 $\mathbf{M}$ 总是与 $\mathbf{L}$ 垂直,故 $\mathbf{M}$ 不改变 $\mathbf{L}$ 的大小,只使 $\mathbf{L}$ 绕磁场作喇曼进动,喇曼进动的角速度 Ω ($\Omega = eB/2m$),与 $\mathbf{L}$ 的大小和方向无关。两个电子的 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{L}'$ 相互反向, μ_l 与 $\mu_{l'}$ 相抵消;但两个电子的 Ω 同向!



- 电子进动产生一附加磁矩 $\vec{\mu}_e(\Omega)$ 与 Ω 反向，亦与 B 反向

$$\vec{\mu}_e(\Omega) = -\frac{1}{2}e\hbar\vec{\omega}(\Omega)$$

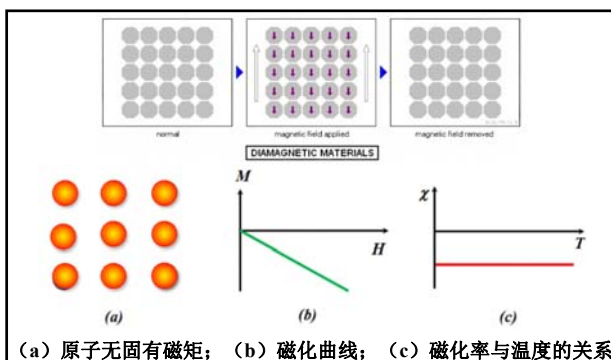
- 电子的总磁矩

$$\vec{\mu} = \sum [\vec{m}_e + \vec{\mu}_e(\vec{\Omega})] = \sum \vec{\mu}_e + \sum \vec{\mu}_e(\vec{\Omega})$$

对抗磁性物质 $\sum \vec{\mu}_e = 0$

但 $\sum \vec{\mu}_e(\vec{\Omega}) \neq 0$ 且与磁场反向，呈现抗磁性。

中国科学技术大学叶邦角主讲



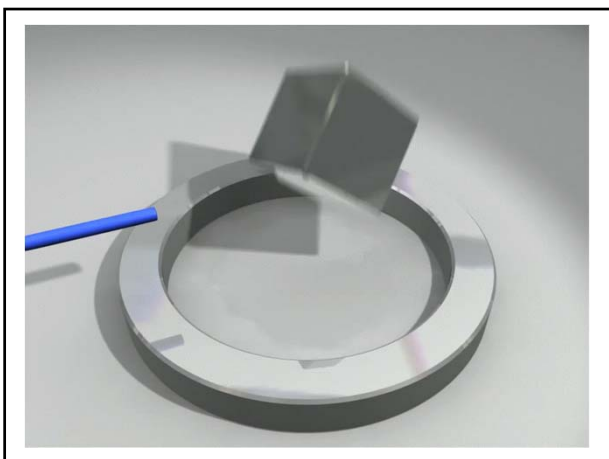
(a) 原子无固有磁矩；(b) 磁化曲线；(c) 磁化率与温度的关系

由于抗磁性都很弱，一直以来人们很少对抗磁性作研究，具体的应用就更少了。目前主要集中在磁化学和磁生物学等方面的少量研究和应用上。



在室温下热解碳因抗磁性产生的磁悬浮现象

中国科学技术大学叶邦角主讲



Which elements are magnetic

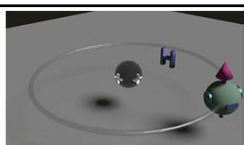
Magnetic Periodic Table

Atomic Number Atomic symbol Typical ionic charge Antiferromagnetic $T_N(K)$ Ferromagnetic $T_C(K)$

1 H 1.01																	2 He 4.00	
3 Li 6.94	4 Be 9.01 2 + 2p																	10 Ne 18.99
11 Na 22.99	12 Mg 24.31 2 + 2p																	18 Ar 39.96
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55 2 + 2p	30 Zn 65.38 2 + 2p	31 Ga 69.72	32 Ge 72.64	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80	
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc 98.91	44 Ru 101.07	45 Rh 101.07	46 Pd 106.91	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41 2 + 2p	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.91	54 Xe 131.29	
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm 144.91	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.05	71 Lu 174.97		
87 Fr 223	88 Ra 226	89 Ac 227	90 Th 232.04	91 Pa 231.04	92 U 238.03	93 Np 237.05	94 Pu 244.06	95 Am 243.06	96 Cm 247.07	97 Bk 247.07	98 Cf 251.08	99 Es 252.08	100 Fm 257.10	101 Md 258.10	102 No 259.10	103 Lr 262.11		

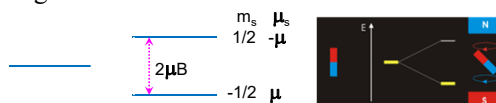
Legend: Nonmetal, Metal, Radioactive, Diamagnet, Paramagnet, Ferromagnet $T_C > 200K$, Antiferromagnet with $T_N > 200K$, Antiferromagnet/Ferromagnet with $T_N/T_C > 200K$, (BOLD) Magnetic atom

2. 核磁共振

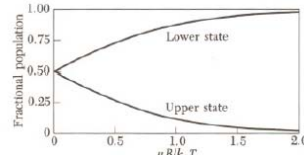
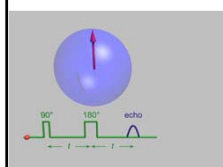


- 顺磁物质的分子磁矩比核磁矩大三个数量级。例如水，其中一切电子的自旋完全抵消，故水分子应没有磁矩，但实际上存在很小的磁矩，来源于核磁矩。
- 氢核的核自旋 $S=1/2$ ，在外场中产生 $2S+1=2$ 个能级劈裂。水在磁场中，氢核可处在两个能级上，若再加上一线圈，使其产生的磁场为 $B=1.0\text{T}$ 时，共振频率为 42.58MHz 。较多的氢核从低能级激发到高能级。若撤去高频磁场，则氢核从高能级退激跃迁，发出能量为 $h\nu$ 的光子，被探测器测量。

The energy levels of the system in a magnetic field

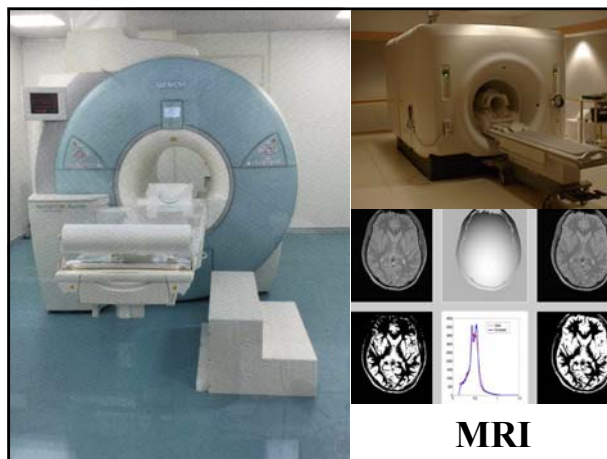


$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{H} = m_j g \mu_B H$$



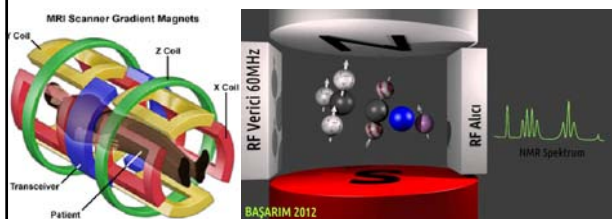
中国科学技术大学叶邦角主讲

- 与周围物质作用，非辐射跃迁→弛豫过程→弛豫时间
- 人体各组织的水分不同，病变与非病变组织的氢核密度也不同，弛豫时间也不同→CT核磁共振成像美国物理学家布洛赫，珀赛耳与1946年发现，于1952年获诺贝尔奖。
- 2003年10月6日，诺贝尔医学奖评委会宣布生理或医学奖授予保罗·C·曼斯菲尔德和彼得·曼斯菲尔德，他们发明了磁共振成像技术，使人们能够清楚地看到生物体内的结构，为医疗诊断提供了非常便利。



中国科学技术大学叶邦角主讲

- ★ 第一台MRI设备是上世纪80年代初研发出来的。到了2002年，全球已经大约有2.2万台MRI照相机在使用。
- ★ 在全世界每年有6000多万例检查和研究采用MRI技术。



六、特殊磁性材料



1. 超导材料的磁性

- 1911年Kamerling Onnes 发现超导电性。1933年迈斯纳和奥森费尔德发现，超导体放入磁场中时，超导体内的磁场完全为0，超导体外磁感应曲线弯曲而绕过超导体，即完全抗磁性。
- 在外磁场中超导体的表面产生感应的超导电流，它的附加磁感应强度将体内的磁感应强度完全抵消，但由于无电阻，表面超导电流将一直持续下去。一般超导表面磁场透入深度为 $10^{-4} \sim 10^{-6}$ cm。

Magnetic Levitation

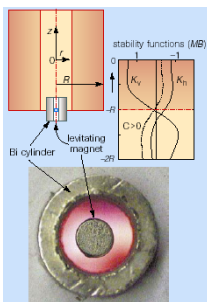
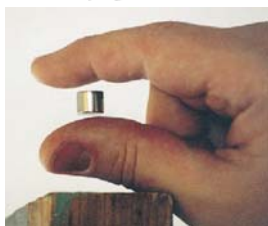


中国科学技术大学叶邦角主讲

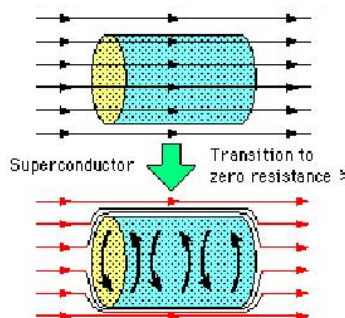
NATURE | VOL 400 | 22 JULY 1999 |

Magnet levitation at your fingertips

A. K. Geim*, M. D. Simon†, M. I. Boamfa*,

* High Field Magnet Laboratory,
University of Nijmegen,
6525 ED Nijmegen, The Netherlands

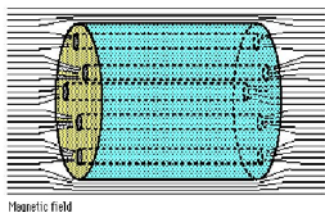
Superconductor



中国科学技术大学叶邦角主讲

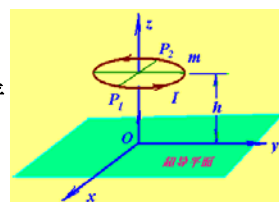
Mixed-State Meissner Effect

In Type II superconductors the magnetic field is not excluded completely, but is constrained in filaments within the material. These filaments are in the normal state, surrounded by supercurrents in what is called a vortex state. Such materials can be subjected to much higher external magnetic fields and remain superconducting.

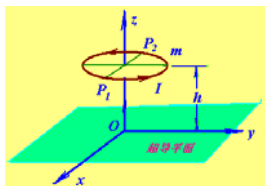


【例】在外磁场中的超导体，平衡后超导体内部的磁感应强度处处为零，超导体表面外侧的磁感应强度与表面平行。在如图所示的直角坐标中， xy 平面是水平面，其中有一超导平板，位于 $z=0$ 处，在 $z=h$ 处有一质量为 m 、半径为 r 、环心在 z 轴上、环平面为水平面的匀质金属圆环，且 $r \gg h$ 。在圆环内通以稳恒电流，刚好使圆环漂浮在 $z=h$ 处。

1. 试求圆环中的电流强度；
2. 若使圆环保持水平，从平衡位置稍稍偏上或偏下，圆环将上、下振动。试求振动周期 T 。

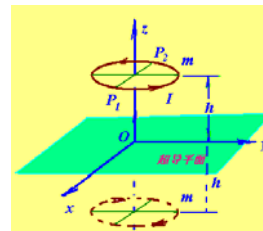


【解】超导平板内激起感应电流，产生附加磁场。平衡后，圆环电流的磁场及超导平板内感应电流的附加磁场，在超导平板内应相互抵消。



与静电镜像法相仿，超导平板内感应电流在 $z > 0$ 区域产生的磁场，可用一个镜像圆环电流产生的磁场来代替，镜像圆环与原圆环相对 xoy 平面镜对称，电流方向与原因环电流方向相反，电流大小相同，这样，两电流在 xoy 平面上的总磁场沿水平方向。

因两电流反向，安培力为排斥力，方向竖直向上。当此安培力的大小与原圆环所受重力(竖直向下)的大小相同时，原圆环达到平衡，漂浮在高 h 处，由此可求出原圆环电流强度 I 。注意到 $r \gg a$ 的条件，两圆环电流之间的安培力可简化为两平行长直载流导线之间的安培力。



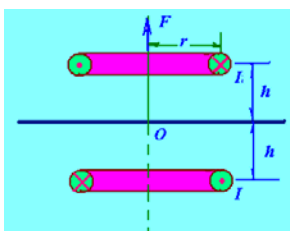
中国科学技术大学叶邦角主讲

因题设 $r \gg h$ ，可把两圆环近似看作两长直平行导线，则 F_0 的方向向上，大小为：

$$F_0 = I 2\pi \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot 2h} = \frac{\mu_0 I^2 r}{2h}$$

圆环平衡时， F_0 与重力 mg 抵消，有：

$$\frac{\mu_0 I^2 r}{2h} = mg \quad \Rightarrow \quad I = \sqrt{\frac{2mgh}{\mu_0 r}}$$



2. 取圆环环心的平衡位置为坐标原点，取竖直向上的 z' 轴。当圆环从平衡位置保持水平上移到 z' 位置，镜像圆环将相应地地下移 z' ，于是，原圆环所受向上安培力 F 的大小为：

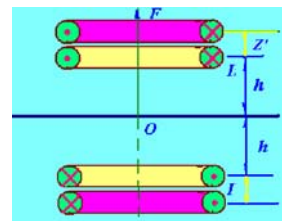
$$F = \frac{\mu_0 I^2 r}{2(h+z')} = \frac{\mu_0 I^2 r}{2h} \left(1 + \frac{z'}{h}\right)^{-1} = mg \left(1 + \frac{z'}{h}\right)^{-1}$$

因小偏离，故 $z' \ll h$ ，

$$F = mg \left(1 - \frac{z'}{h}\right)$$

向上合力为：

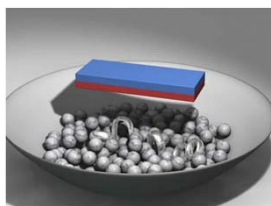
$$F = F - mg = -\frac{mg}{h} z'$$



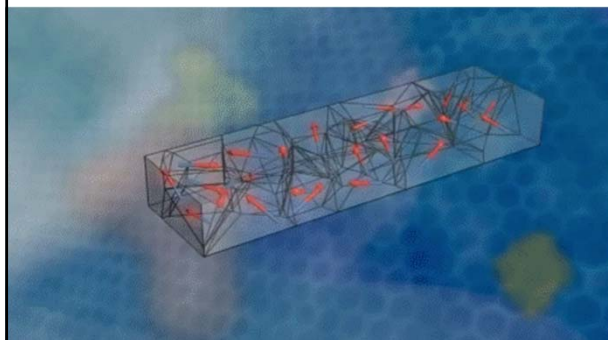
中国科学技术大学叶邦角主讲

这是一个线性回复力，它使原圆环在平衡位置附近上、下作简谐振动，振动周期为：

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\frac{mg}{h}}} = 2\pi \sqrt{\frac{h}{g}}$$



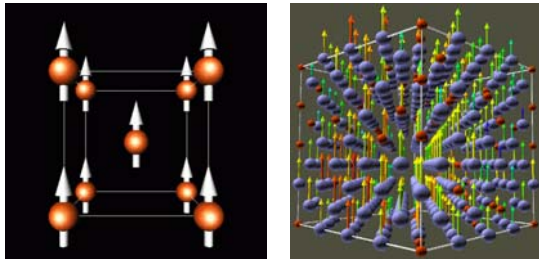
2. 铁磁性材料



●铁磁性材料:

以铁、钴、镍和一些稀土元素钆、镱、铥已及它们的合金及氧化物为材料构成的介质，在磁场中显示出很强的磁性。

NiCu alloy

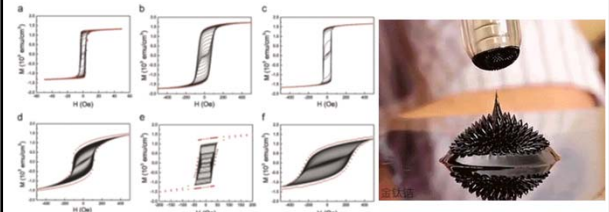


●铁磁性材料的特点:

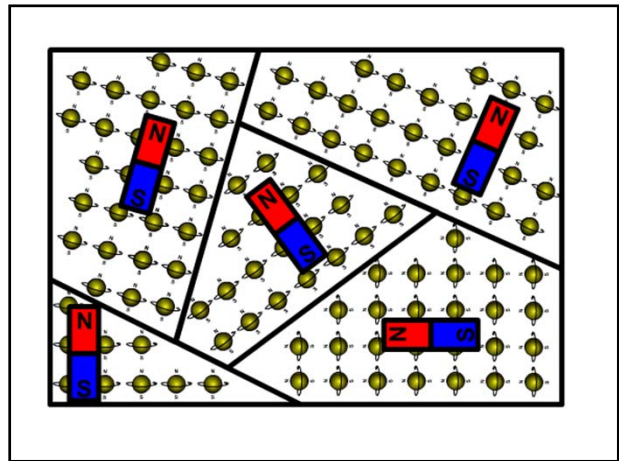
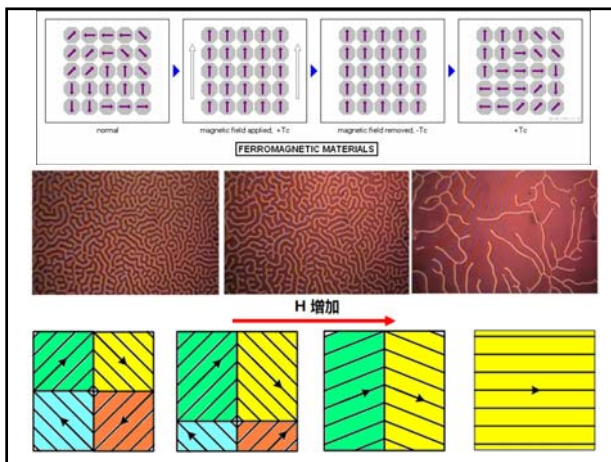
M与H的关系不是线性关系，若仍用 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ ，则

$$\chi_m = \chi_m(H)$$

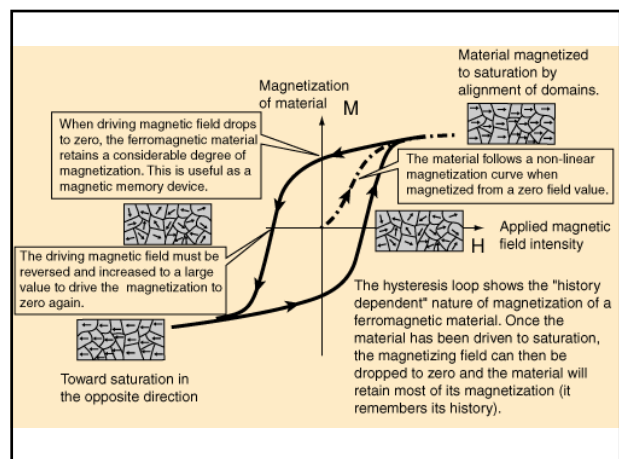
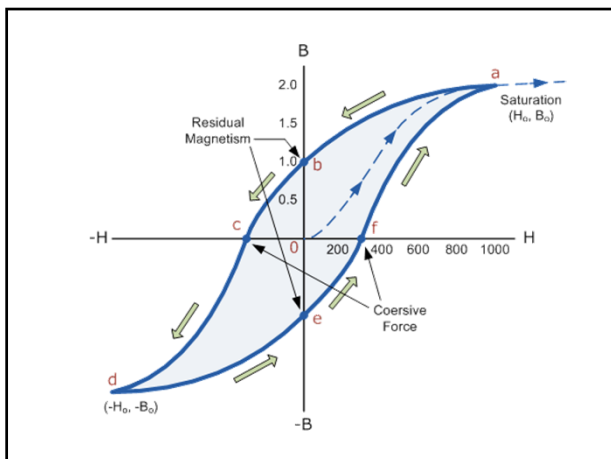
函数关系相当复杂，通常由实验方法测定。

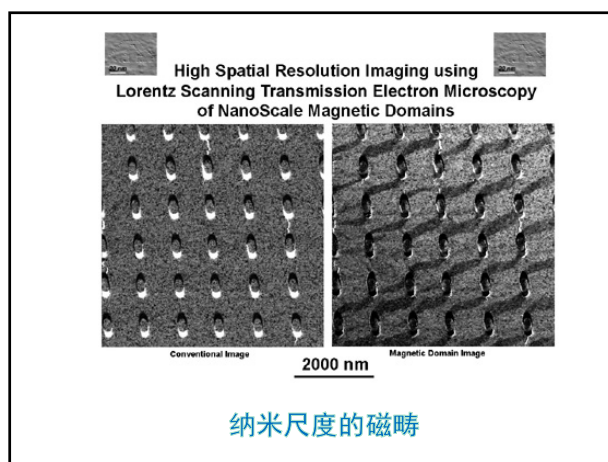
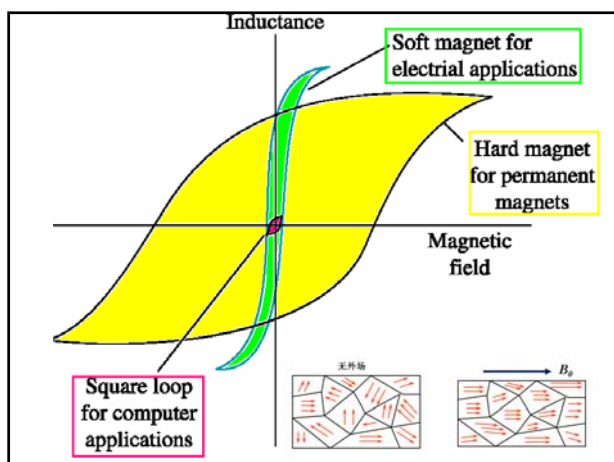


中国科学技术大学叶邦角主讲

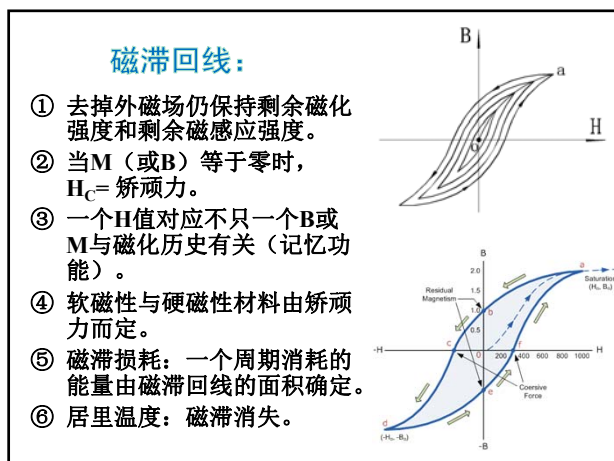


中国科学技术大学叶邦角主讲





中国科学技术大学叶邦角主讲



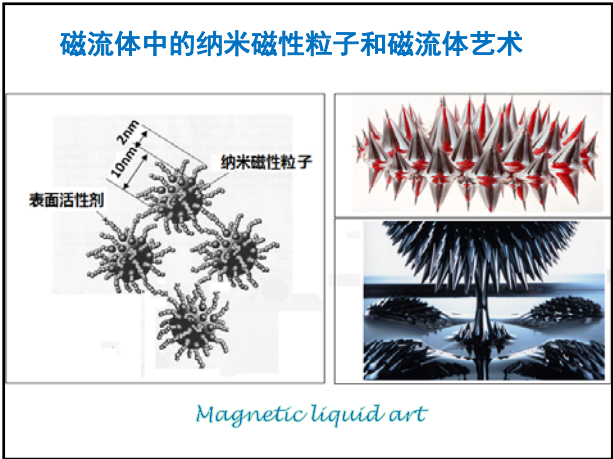
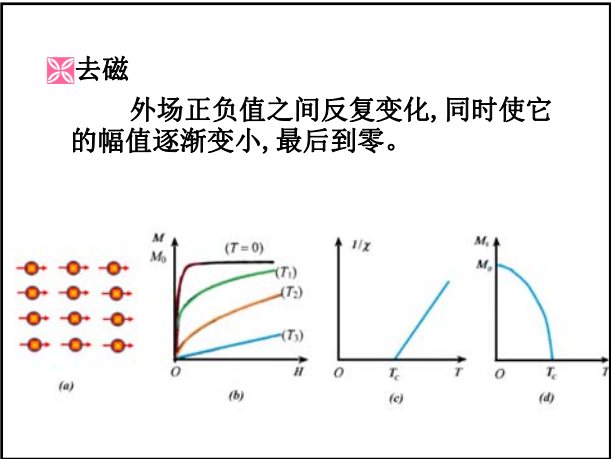
铁磁性起因简介

- * 铁磁性物质的磁化强度比顺磁性物质要大得多，其磁性起源于电子的自旋。
- * 对于一般的元素，每个原子内部电子所处的状态是使大多数电子的自旋磁矩成对反向而抵消掉。
- * 铁则不同，实验表明，在铁原子内部，差不多有两个电子的自旋磁矩都排列在同一方向而使原子呈现磁矩，而且研究表明量子力学的效应使一些邻近的原子磁矩往往又取相同的方向，因为自旋磁矩取平行的方向对应的能量较低，所以在铁磁体内部的每个小区域里，自旋磁矩已排整齐，磁化达到饱和，这种小区域称为磁畴。

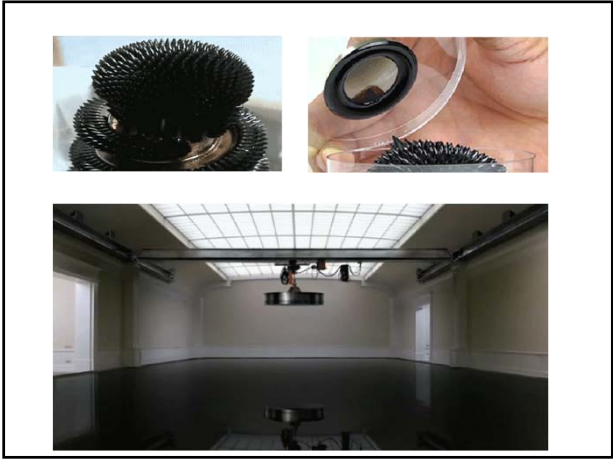
中国科学技术大学叶邦角主讲

- * 但各个磁畴的排列方向并不相同，由于各磁畴的磁化方向不同，故整个介质并不显示磁性，在外磁场的作用下，与磁场方向一致的磁畴处在有利地位，于是这种磁畴扩大，磁畴的壁发生位移当外磁场非常强时，还会发生磁畴的转向。
- * 磁畴壁的位移是跳变式的、不连续的。无线电设备中，载流线圈中的铁心在磁化时出现的磁畴跳动会造成一种噪声，这现象称为**巴克好森效应**。

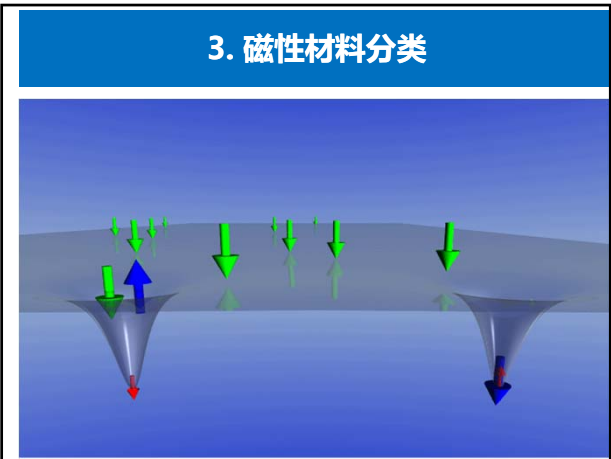
磁畴壁的位移是跳变式的、不连续的。铁磁性物质在外场中磁化实质上是它的磁畴区域逐渐变化的过程，与外场同向的磁畴不断扩大，不同向的磁畴逐渐减小。在磁化曲线最陡区域，磁畴的移动会出现跃变，尤其硬磁材料更是如此。无线电设备中，载流线圈中的铁芯在磁化时出现的磁畴跳动会造成一种噪声，这现象称为巴克好森（H.Barkhausen）效应，是德国科学家巴克好森在1919年发现的。



中国科学技术大学叶邦角主讲

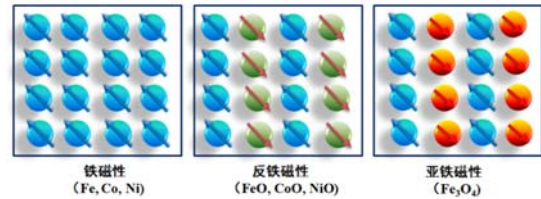
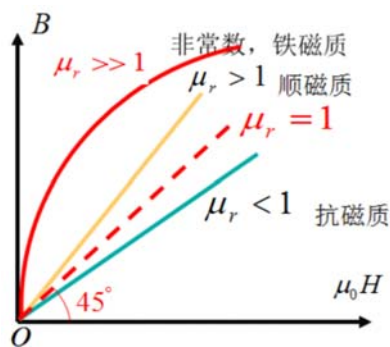


中国科学技术大学叶邦角主讲



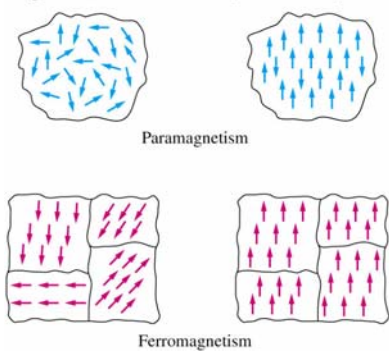
物态 磁性 磁序	电子磁性				核磁性
	晶态系统		非晶态系统	磁微粒系统	
	磁矩共线排列	磁矩非共线排列			
磁无序	抗磁性	顺磁性	抗磁性	-	核抗磁性
	顺磁性		顺磁性	顺磁性	核顺磁性
磁有序	铁磁性	非共线铁磁性	散铁磁性	超铁磁性	核铁磁性
	反铁磁性	非共线反铁磁性	散反铁磁性	超反铁磁性	核反铁磁性
	亚铁磁性	非共线亚铁磁性	散亚铁磁性	-	核亚铁磁性
	超顺磁性				

各种材料的磁化曲线

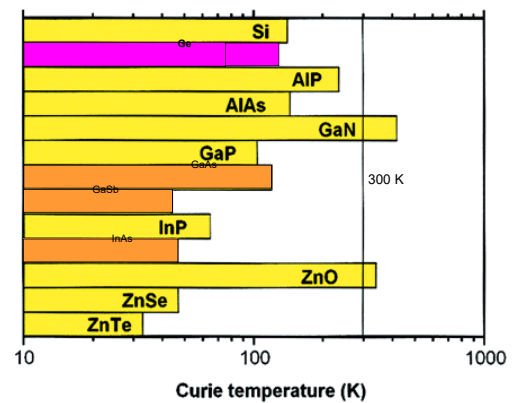


中国科学技术大学叶邦角主讲

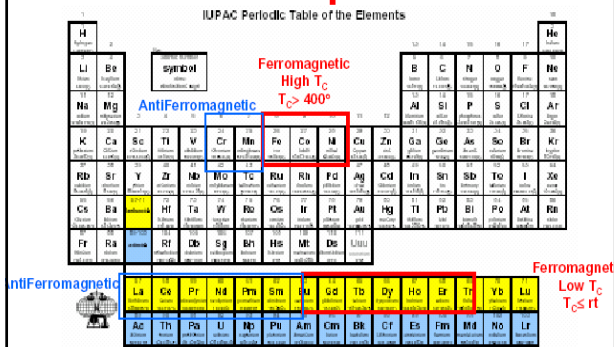
Magnetic field absent In presence of magnetic field



顺磁性和铁磁性材料

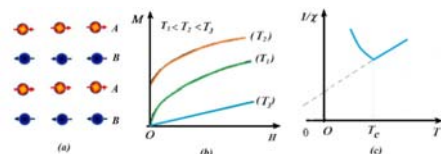


中国科学技术大学叶邦角主讲

Magnetic elements
Curie Temperature

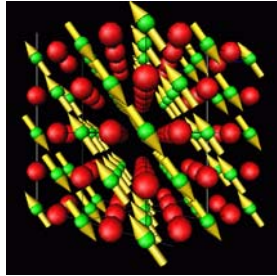
反铁磁性

- 物质的反铁磁性是一种特殊的磁性，其磁化率数值与弱磁性物质相当，相对磁化率 χ 的数值为 10^{-5} 到 10^{-2} 。
- 与顺磁体不同的是自旋结构的有序化。属于磁矩有序排列的反铁磁性，即在外加磁场的情况下，反铁磁性是指由于电子自旋反向平行排列。在同一子晶格中有自发磁化强度，电子磁矩是同向排列的；在不同子晶格中，电子磁矩反向排列。



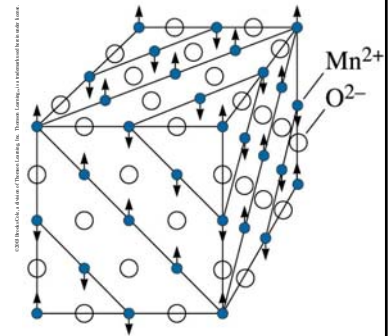
MnO

- The most famous anti-ferromagnetic, manganese oxide (MnO) helped earn the Nobel prize for C. Shull, who showed how such magnetic structures could be obtained by neutron diffraction (but not with the more common X-ray diffraction).



The crystal structure of MnO

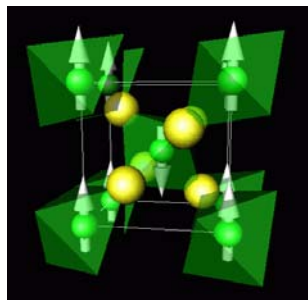
The magnetic moments of the manganese ions in every other (111) plane are oppositely aligned. Consequently, MnO is antiferromagnetic.



中国科学技术大学叶邦角主讲

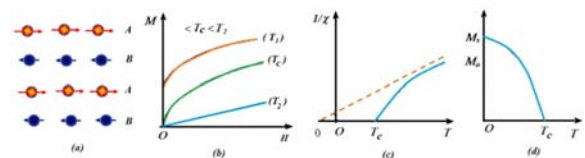
Anti-ferromagnet

- If the magnetic moments or "spins" on the atoms are in opposite directions on the atomic scale, they also cancel, and the material is called an anti-ferromagnet. MnF_2 is a simple example.



亚铁磁性

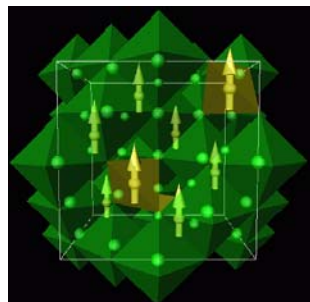
- 在亚铁磁体中，A和B次晶格由不同的磁性原子占据，而且有时由不同数目的原子占据，A和B位中的磁性原子成反平行耦合，但A晶格和B晶格离子磁矩大小不等。
- 反铁磁的自旋排列导致一个自旋未能完全抵消的自发磁化强度，这样的磁性称为亚铁磁性。
- 在居里温度以上，磁化率倒数随温度的变化也不同于铁磁性，具有沿温度轴方向凹下的双曲线形式，此双曲线从高温起的渐近线同温度轴相交于负的绝对温度值。



中国科学技术大学叶邦角主讲

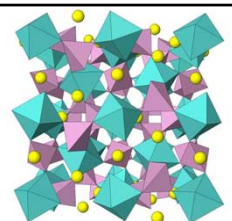
 Fe_3O_4

- It is one of the common oxides of iron (Fe_3O_4) and is also cubic, with iron in two valence states.



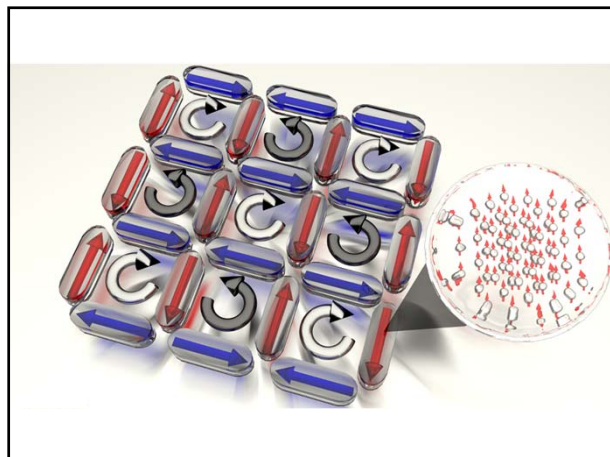
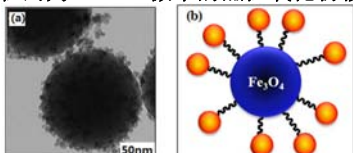
磁性石榴石 (Garnet)

- 中国古时称为紫鸦乌或子牙乌
- 石榴石也是一种结婚2周年的纪念宝石



纳米材料中的磁性

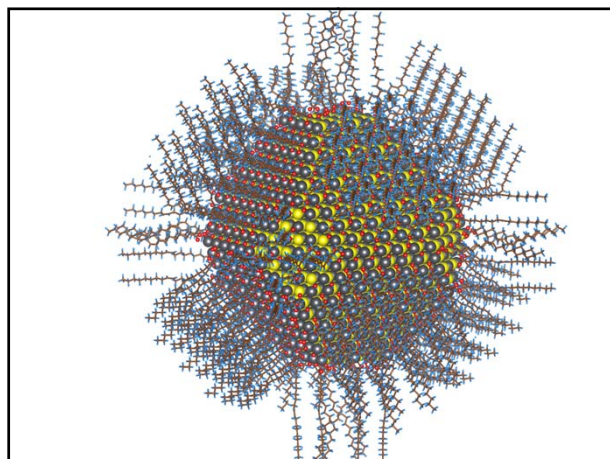
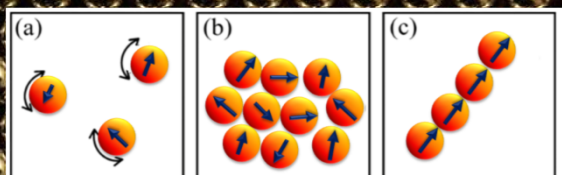
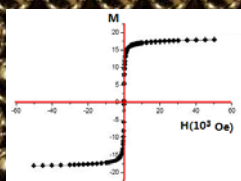
- 人们发现鸽子、海豚、蝴蝶、蜜蜂以及生活在水中的趋磁细菌等生物体中存在超微的磁性颗粒，使这类生物在地磁场导航下能辨别方向，具有回归的本领。
- 磁性超微颗粒实质上是一个生物磁罗盘，生活在水中的趋磁细菌依靠它游向营养丰富的水底。
- 通过电子显微镜的研究表明，在趋磁细菌体内通常含有直径约为 2×10^{-2} 微米的磁性氧化物颗粒。



中国科学技术大学叶邦角主讲

纳米材料的磁性主要有以下几个特点

- 高矫顽力
- 超顺磁性
- 低居里温度



中国科学技术大学叶邦角主讲

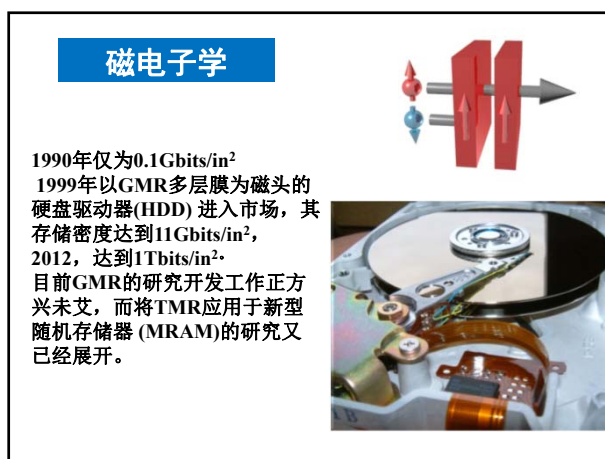
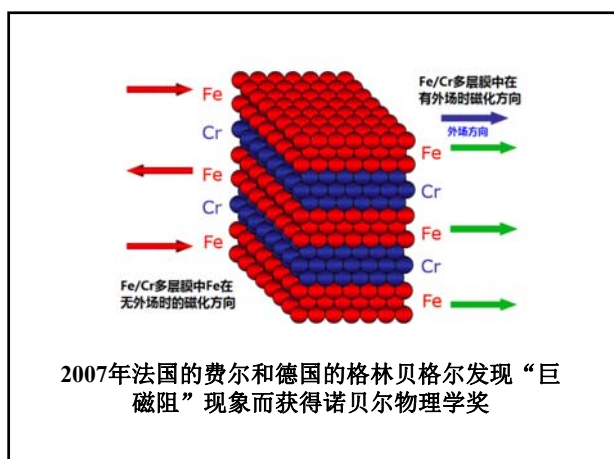
巨磁电阻材料

将纳米晶的金属软磁颗粒弥散镶嵌在高电阻非磁性材料中，构成两相组织的纳米颗粒薄膜，这种薄膜最大特点是电阻率高，称为巨磁电阻效应材料。

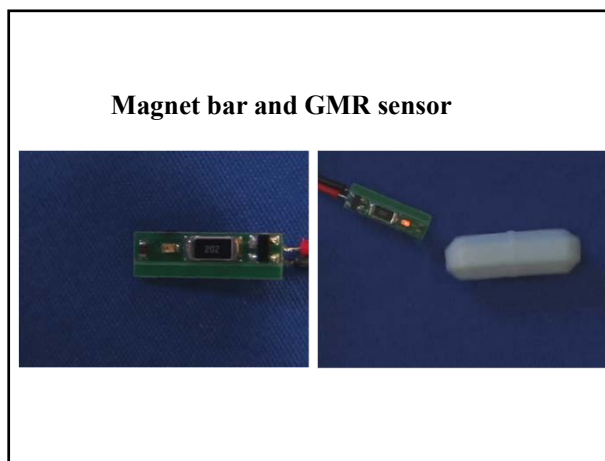
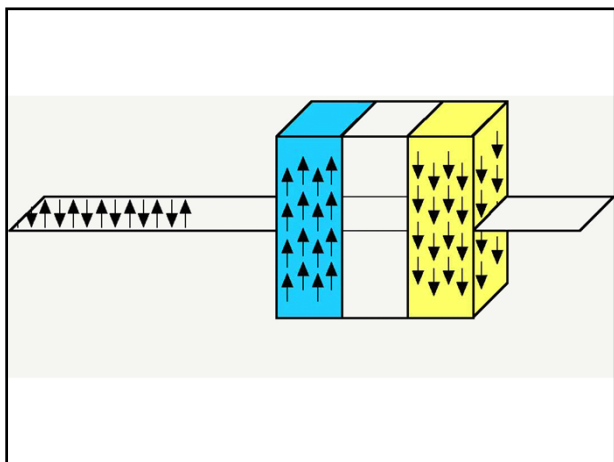
$$MR = \frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\rho_H - \rho_0}{\rho_0}$$

- 在大多数金属中，电阻的变化是正的；在大多数过渡金属的合金及铁磁体中，其变化是负的。
- 一般情况下，磁场的方向与电流的方向相互垂直时的磁电阻要明显大于相互平行时的磁电阻。

- 在某种条件下，电阻率减小的幅度相当大，比通常磁性金属与合金材料的磁电阻值约高10余倍，称为“巨磁阻效应”（GMR）；而在很强的磁场中某些绝缘体会突然变为导体，称为“超巨磁阻效应”（CMR）。
- 1986年德国科学家格林贝格小组有一重要的发现，就是在Fe/Cr/Fe三层膜中观察到两个铁层之间通过铬层产生耦合，实验结果显示电阻下降了1.5%。
- 1988年法国科学家费尔小组在[Fe/Cr]周期性多层膜中，观察到当施加外磁场时，其电阻下降更加明显，变化率高达50%。因此称之为巨磁电阻效应。



中国科学技术大学叶邦角主讲



中国科学技术大学叶邦角主讲

